

离散数学

西安交通大学
计算机学院



离散数学

§4.群

- 群的基本概念
- 群的性质
- 群中元素的阶
- 循环群
- 子群



离散数学

§4.群

定义1.群(group)

设$(G, *)$是含幺半群。若G中每个元素都有逆元，即$\forall g(g \in G \Rightarrow g^{-1} \in G)$，则称$(G, *)$为群。

注：•群就是每个元素都有逆元的含幺半群；

•验证一个代数系统是群，必须验证以下四点：

(1)封闭性

(2)结合律

(3)有幺元

(4)有逆元

离散数学

例1.$(I,\times)$, $(M_{n\times n}, \times)$, $(N_m, \times_m)$, $(2^X, \cap)$, $(P[x], \times)$

上一节中的五个例子

$(I,\times)$, $(M_{n\times n}, \times)$, $(N_m, \times_m)$, $(2^X, \cap)$, $(P[x], \times)$已经验证都是含幺半群；

但它们都不是群，原因就在于不能保证每个元素都有逆元。



离散数学

例2. (I, +)是一个群

这里： I是整数集合，+是整数加法，由算术知识知：

(1)封闭性：两个整数之和仍为整数，且结果唯一。即

$\forall a,b,\ a\in I\wedge b\in I \Rightarrow a+b\in I$ ；

(2)结合律：整数加法满足结合律。即

$\forall a,b,c\in I,\ (a+b)+c = a+(b+c)$ ；

(3)有幺元：取 $0\in I$, $\forall a\in I$,有$a+0=0+a=a$。

由幺元的定义知，0是关于+的幺元；

(4)有逆元：$\forall a\in I$，取$-a\in I$，有$a+(-a)=(-a)+a=0$。

由逆元的定义知I中每个元素都有逆元；

由群的定义知(I, +)是群。



离散数学

例3. $(M_{n\times n}, +)$是一个群

这里：$M_{n\times n}$是n×n实矩阵的全体，+是矩阵加法。由线性代数知：

(1)封闭性：两个n×n实矩阵相加仍为n×n实矩阵，且结果唯一。即

$$\forall A,B,A\in M_{n\times n}\wedge B\in M_{n\times n}\Rightarrow A+B\in M_{n\times n}\ ;$$

(2)结合律：实矩阵加法满足结合律。即

$$\forall A,B,C\in I,(A+B)+C=A+(B+C)\ ;$$

(3)有幺元：取零矩阵$0\in M_{n\times n}$,$\forall A\in M_{n\times n}$,有

$A+0=0+A=A$。由幺元的定义知0是关于+的幺元；

(4)有逆元：$\forall A\in M_{n\times n}$, 取$-A\in M_{n\times n}$, 有

$A+(-A)=(-A)+A=0$.

由逆元的定义知$M_{n\times n}$中每个元素都有逆元；

由群的定义知$(M_{n\times n}, +)$是群。

离散数学

例4. $(N_m, +_m)$是一个群

这里：$N_m = \{[0]_m, [1]_m, \ldots, [m-1]_m\}$, $+_m$定义如下

$\forall [i]_m, [j]_m \in N_m$, $[i]_m +_m [j]_m = [(i+j) \bmod m]_m$

(1)封闭性：由于$0 \le (i+j) \bmod m < m$, 且结果唯一。即

$\forall [i]_m, [j]_m, [i]_m \in N_m \wedge [j]_m \in N_m \Rightarrow [i]_m +_m [j]_m \in N_m$；

(2)结合律：由于 $\forall [i]_m$，$[j]_m$，$[k]_m \in N_m$,有

$$([i]_m +_m [j]_m) +_m [k]_m = [(i+j) \bmod m]_m +_m [k]_m$$

$$= [((i+j) \bmod m + k) \bmod m]_m = [(i+j+k) \bmod m]_m$$

$$= [i]_m +_m ([j]_m +_m [k]_m) = [i]_m +_m [(j+k) \bmod m]_m$$

$$= [(i + (j+k) \bmod m) \bmod m]_m = [(i+j+k) \bmod m]_m$$

故有 $([i]_m +_m [j]_m) +_m [k]_m = [i]_m +_m ([j]_m +m [k]_m)$

即$+_m$满足结合律；



离散数学

(3)有幺元：取$[0]_m \in N_m$, $\forall [i]_m \in N_m$, 有

$[0]_m +_m [i]_m = [(0+i) \bmod m]_m = [i]_m$

$[i]_m +_m [0]_m = [(i+0) \bmod m]_m = [i]_m$

由幺元的定义知$[0]_m$是关于$+_m$的幺元；

(4)有逆元：$\forall [i]_m \in N_m$, 取$[m-i]_m \in N_m$, 有

$[i]_m +_m [m-i]_m = [(i+(m-i)) \bmod m]_m = [0]_m$

$[m-i]_m +_m [i]_m = [((m-i)+i) \bmod m]_m = [0]_m$

由逆元的定义知N_m中每个元素都有逆元；

由群的定义知$(N_m, +_m)$是群。



离散数学

例5. $(2^X, \oplus)$是一个群

这里： X是一非空集合，2^X是X的幂集，$\oplus$是集合的环和运算，即$A \oplus B=(A\cap B')\cup(B\cap A')$。由集合一章知：

(1)封闭性：环和是2^X上的二元运算，具有封闭性；

(2)结合律：环和运算满足结合律；

(3)有幺元：关于环和运算的幺元是$\varnothing$；

(4)有逆元：$\forall A\in 2^X$，A的逆元是其本身；

由群的定义知$(2^X, \oplus)$是群。



离散数学

定理6 .环和运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则

(1)$A\oplus B = (A\cup B)\backslash(A\cap B) = (A\cup B)\cap(A'\cup B')$；

(2)$A\oplus\varnothing = A$ （空集是环和的幺元）；

$A\oplus X = A'$；

(3)$A\oplus A = \varnothing$ （自己是自己（环和）的逆元）；

$A\oplus A' = X$ ；

(4)$A'\oplus B' = A\oplus B$；

(5)$(A\oplus B)' = A'\oplus B = A\oplus B'$；

(6)交换律：$A\oplus B = B\oplus A$；

(7)结合律：$A\oplus(B\oplus C) = (A\oplus B)\oplus C$；

(8)分配律：$A\cap(B\oplus C) = (A\cap B)\oplus(A\cap C)$ (交对环和的)；

(9)消去律：$A\oplus B = A\oplus C \Rightarrow B=C$ 。



离散数学

例6. (P[x],+)是一个群

这里： P[x]是实系数多项式的全体，+是多项式的加法。

(1)封闭性：由于两个多项式之和仍为多项式，且结果唯一。

(2)结合律：由于实数加法满足结合律，故多项式的加法满足结合律。

(3)有幺元：取0∈P[x]，∀p(x)∈P[x]，有

0+p(x)=p(x)+0=p(x)

由幺元的定义知0是关于+的幺元；

(4)有逆元：∀ p(x)∈P[x]，取-p(x)∈P[x]，有

p(x) +(-p(x))=(-p(x))+p(x)=0

由逆元的定义知P[x]中每个元素都有逆元。

由群的定义知，(P[x], +)是群。



离散数学

定义2.交换群(Abel群 加群)

设(G,*)是群。若*运算满足交换律，则称(G,*)是交换群。

例7.前面的例2，例3，例4，例5，例6都是交换群。

定义3.群的阶（rank）

设 (G,*)是群。称G的势(基数)为群(G,*)的阶。

注：•群的阶反映群的大小；

•由定义3知有限群的阶就是G中元素的个数；无限群的阶是G的势；群的阶统一记为|G|。



离散数学

定理1.设(G,*)是群，|G|≥2 。则

(1)G中每个元素的逆元是唯一的;

(2)G中无零元。

[证]. (1)由于群有结合律，所以由书169页定理6. 2可知，逆元唯一;

(2)采用反证法：若零元0∈G ，则对任何元素g∈G ，都有

$$0 * g = g * 0 = 0 \qquad (1)$$

由于G是群，每个元都有逆元。设0的逆元为g_0，则有

$$0 * g_0 = g_0 * 0 = 0 \qquad (2)$$

由逆元定义知0无逆元，与群中每个元素都有逆元矛盾。所以G中无零元。

离散数学

定理2. 设(G,*)是群。则 $\forall a,b\in G$，有

(1)反身律：$(a^{-1})^{-1}=a$；

(2)鞋袜律：$(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$。

[证]. (1)$\forall a\in G$，$(a^{-1})^{-1}=(a^{-1})^{-1}*e$

$=(a^{-1})^{-1}*(a^{-1}*a)$

$=((a^{-1})^{-1}*a^{-1})*a$ （结合律）

$=e*a$

$=a$；

(2)$\forall a,b\in G$，$(a*b)^{-1}$

$=(a*b)^{-1}*e$

$=(a*b)^{-1}*(a*b*b^{-1}*a^{-1})$ （结合律）

$=((a*b)^{-1}*(a*b))*(b^{-1}*a^{-1})$（结合律）

$=e*(b^{-1}*a^{-1})$

$=b^{-1}*a^{-1}$。

离散数学

定理3 设(G,*)是群，则*运算满足消去律。即$\forall x,y,z\in G$,

$x * y = x * z \Rightarrow y = z$;

$y * x = z * x \Rightarrow y = z$ 。

[证]. 只证第一式。$\forall x,y,z\in G$,

$$
\begin{aligned}
y &= e * y \\
&= (x^{-1} * x) * y \\
&= x^{-1} * (x * y) && \text{（结合律）} \\
&= x^{-1} * (x * z) && \text{（条件：} x * y = x * z \text{）} \\
&= (x^{-1} * x) * z && \text{（结合律）} \\
&= e * z \\
&= z
\end{aligned}
$$



离散数学

定理4. 在有限群(G,*)(设|G|=n)的*运算的运算表中，每一行(每一列)都与G中元素的自然顺序构成一个置换(双射)。

也就是说，每个元素在每行(每列)必出现一次且只出现一次。

注：•因此n阶有限群的运算表是由G中元素的 (n个行或n个列所形成的) n个置换所构成的。这个性质来源于群中每个元素都有逆元。

离散数学

例8.(G,o)是一有限群

这里： G={e,a,b,c}， o运算的运算表如右：

o	**e**	**a**	**b**	**c**
e	**e**	**a**	**b**	**c**
a	**a**	**e**	**c**	**b**
b	**b**	**c**	**e**	**a**
c	**c**	**b**	**a**	**e**

表1

(1)封闭性：由表1可得；

(2)结合律：留待后证；

(3)有幺元：**e**；

(4)有逆元：$e^{-1}=e,a^{-1}=a,b^{-1}=b,c^{-1}=c$ 。

例如其第三行就与表头元素构成一置换P_3。

此群一般称为Klein 4-群，又称为几何群或运动群。

注：•Klein 日耳曼民族，几何学家，我国著名几何学家苏步青是他的晚年弟子；

- $P_3 = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ b & c & e & a \end{pmatrix}$

[证]. 只证关于第i($1 \le i \le n$)行结论成立。我们设

$G=\{a_1(=e), a_2, \ldots, a_n\}$

构造自然映射 $f_i: G \to G$ 使得

对任何的$a \in G$， $f_i(a)=a_i * a$

为此，只须证明f_i是一双射函数即可。

①后者唯一：

$\forall a_j, a_k \in G$， $a_j=a_k$

$\Rightarrow a_i * a_j = a_i * a_k$

$\Rightarrow f_i(a_j) = f_i(a_k)$ ；



离散数学

②单射：

$\forall a_j, a_k \in G$，　$f_i(a_j) = f_i(a_k)$

$\Rightarrow a_i * a_j = a_i * a_k$

$\Rightarrow a_j = a_k$　　（消去律）；

③满射：

$\forall a_j \in G$,根据群有逆元及运算封闭性知,

$\exists a_k = a_i^{-1} * a_j \in G$,使得

$f_i(a_k) = a_i * a_k$

$= a_i *(a_i^{-1} * a_j)$

$= (a_i * a_i^{-1}) * a_j$　（结合律）

$= e * a_j$

$= a_j$　。



离散数学

定义4. 元素的乘幂

设 (G,*)是群。G中元素乘幂的定义在半群定义的基础上，增补如下： $\forall x \in G$，

$x^0 = e$ ；

$x^{-n} = (x^{-1})^n$ （$\forall n \in N$）。

注：•从而，我们就将半群中元素的乘幂是在自然数N范围内进行扩展到群中元素的乘幂是在整数I范围内进行。

•同样可以由归纳法证明，当指数为整数时，指数定律在群中成立。即任取 $x \in G$， $\forall m,n \in I$，有

(1) $x^m * x^n = x^{m+n} = x^n * x^m$ ；

(2) $(x^m)^n = x^{m\,n} = (x^n)^m$；

•证明时，固定整数m，对正整数n使用归纳法，当n是负整数时，就变成x^{-1}的正整数指数运算。

离散数学

例9. 在(I,+)群中，取1∈I，有

$1^0=0,\ 1^n=n$；　$1^{-1}=-1,\ 1^{-n}=-n$；　$1^n+1^{-n}=n-n=0$ 。

例10.设X是由方程$x^4=1$的4个根组成的集合，即

$X=\{1,-1,i,-i\}$

其中$i=\sqrt{-1}$。设×是复数乘法，其运算表如表2 。

由表2容易验证(X,*)是群。

由表2可知：

×	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	-1	1
-i	-i	i	1	-1

表2

$1^1=1,1^2=1,1^3=1,1^4=1,\ldots$；

$(-1)^1=-1,\ (-1)^2=1,\ (-1)^3=-1,\ (-1)^4=1,\ (-1)^5=-1\ ,\ldots$；

$(i)^1=i\ ,(i)^2=-1,\ (i)^3=-i,\ (i)^4=1,\ (i)^5=i\ \ ,\ldots$；

$(-i)^1=-i,\ (-i)^2=-1,(-i)^3=i\ ,(-i)^4=1\ ,(-i)^5=-i\ \ ,\ldots$。



离散数学

注：•从上例各元素乘幂的结果看，都有一个现象，就是4次乘幂的结果是1，为群的幺元；而这正好说明它们都是四次方程$x^4=1$的根；

•群的元素乘幂回归幺元是群的元素一个比较普遍的现象；这点被总结成下面的定义。它在寻找群的子群，元素的求逆，元素性质的探讨等方面都有着广泛的作用。

定义5.元素的阶(rank)

设(G,*)是群。 $\forall g\in G$，我们称

$k=\min\{m: m\in N\setminus\{0\}\wedge g^m=e\}$

为元素g的阶；

若这样的k不存在，则称g的阶为无穷。



离散数学

注：•从定义可知，元素g的阶k是使$g^m = e$成立的最小正整数；

•由于元素的自乘幂是一次一次乘的，因此这个无穷只能是可数无穷；

•由定义5可知，幺元是群中唯一的一个一阶元素；

•这里要强调的是，我们现在有群的阶和群中元素的阶这样两个阶的概念，这是两个根本不同的概念。群的阶是指群中元素的个数，而群中元素的阶是指使$g^m = e$成立的最小正整数k；一个是对整体而言，一个是对整体中的个体而言。

例11.在例8的Klein 4-群(G, o)中， 幺元e的阶为1；其它元素a,b,c的阶均为2；

在例9的群(I,+) 中，幺元0的阶为1；其他元素的阶均为无穷；

在例10的群(X,*) 中， 幺元1的阶为1；-1的阶为2； i和-i的阶均为4。

离散数学

定理5. 设(G,*)是群。 $\forall g \in G$，

(1)若g的阶为n，则 $g^1, g^2, \ldots, g^n(=e)$ 互不相同；

(2)若g的阶为无穷，则$g^0(=e), g^1, g^2, \ldots, g^n, \ldots$ 互不相同。

[证].采用反证法

(1)否则，设有$g^i = g^j$ $(1 \le i < j \le n)$，于是有

$$\begin{aligned} g^{j-i} &= g^{j+(-i)} \\ &= g^j * g^{-i} \qquad \text{(指数律)} \\ &= g^i * g^{-i} \qquad \text{(反证假设：} g^i = g^j \text{)} \\ &= e \end{aligned}$$

即有$1 \le j-i < n$，使$g^{j-i} = e$。这与g的阶为n，具有最小性，矛盾。故有$g^1, g^2, \ldots, g^n$互不相同。

(2)同理可证。



离散数学

例12.在例10的群(X,*) 中,元素i的阶为4, 所以有i^1,i^2,i^3,i^4互不相同；-i的阶也为4，所以$(-i)^1, (-i)^2,(-i)^3 ,(-i)^4$也互不相同。

定理6. 设(G,*)是群。$\forall g\in G$，g与g^{-1}有相同的阶。

[证].分两种情况来证：

(1)设g的阶有限，为n。从而$g^n=e$。由于

$$(g^{-1})^n = (g^n)^{-1} \quad \text{(指数律)}$$
$$= e^{-1} \quad (g^n=e)$$
$$= e$$

这说明g^{-1}的阶也是有限的，故可设其阶为m，于是有$(g^{-1})^m=e$ 。从而由阶定义的最小性知$m \le n$;

其次，又由于

$$g^m=((g^{-1})^m)^{-1} \quad \text{(指数律)}$$
$$= e^{-1} \quad ((g^{-1})^m =e)$$
$$= e$$

从而由阶定义的最小性知 $n \le m$;

于是(由≤的反对称性)有$n=m$，即g和g^{-1}的阶相同。

(2)设g的阶无穷，则g^{-1}的阶也必是无穷的。否则， 设g^{-1}的阶是有限的，为m，从而$(g^{-1})^m=e$ 。

于是 $g^m=((g^{-1})^m)^{-1}$ (指数律)

$= e^{-1}$ $((g^{-1})^m =e)$

$= e$

这说明g的阶也是有限的，故与g的阶为无穷矛盾。因此当g的阶是无穷时， g^{-1}的阶也是无穷的。

由(1)和(2)知， g和g^{-1}有相同的阶。

例13.在例10的群$(X,*)$ 中,元素i和$-i$互为逆元，i和$-i$的阶均为4，相同。



离散数学

定理7. 设(G,*)是群。 $\forall g \in G$

(1)若g的阶有限，设其为k，从而$g^k=e$ 。则

(1.1)$\forall m \in N,\ g^m = e \Leftrightarrow k \mid m$;

(1.2)$\forall m,n \in N,\ g^m = g^n \Leftrightarrow k \mid m-n$;

(2)若g的阶无限，则

$\forall m,n \in N,\ g^m = g^n \Rightarrow m=n$ 。

[证].(1)

(1.1)先证⇒):

若$g^m = e$，则必有$k \mid m$ 。

否则$k \nmid m$ ，于是，由带余除法，

可设 $m=kq+r \quad (0< r< k)$，故可得 $r=m-kq$，从而

离散数学

$g^r = g^{m-kq}$

$= g^{m+(-kq)}$

$= g^m * (g^k)^{-q}$ (指数律)

$= e * (e)^{-q}$ ($g^m = e$, $g^k = e$)

$= e * e$

$= e$ 故与g的阶为k，具有最小性，矛盾

次证⇐):

若k | m，则m=kq。于是

$g^m = g^{kq}$

$= (g^k)^q$ (指数律)

$= e^q$ ($g^k = e$)

$= e$

离散数学

(1.2)

$g^m = g^n$

$\Leftrightarrow g^m * g^{-n} = g^n * g^{-n}$

$\Leftrightarrow g^{m+(-n)} = g^{n+(-n)}$ (指数律)

$\Leftrightarrow g^{m-n} = e$ ($g^0=e$)

$\Leftrightarrow k \mid m-n$ (根据(1.1))

(2)若g的阶无限，则

$g^m = g^n$

$\Rightarrow g^m * g^{-n} = g^n * g^{-n}$

$\Rightarrow g^{m+(-n)} = g^{n+(-n)}$ (指数律)

$\Rightarrow g^{m-n} = e$ ($g^0=e$)

$\Rightarrow m-n=0$ (g的阶无限，只有$g^0=e$)

$\Rightarrow m=n$



离散数学

例14.在例10的群(X,*) 中,

元素-1的阶是2,所以

$(-1)^2=1,\ (-1)^4=1,\ (-1)^6=1\ ,\ldots,\ (-1)^{2n}=1,\ \ldots;$

元素i的阶是4,所以

$(i)^4=1,(i)^8=1,\ (i)^{12}=1,\ \ldots,\ (i)^{4n}=1,\ \ldots;$

元素-i的阶是4,所以

$(-i)^4=1,\ (-i)^8=1,(-i)^{12}=1,\ \ldots,\ (-i)^{4n}=1\ ,\ldots。$



离散数学

定理8.有限群中每个元素的阶都是有限的。设(G,*)是有限群，|G|＝n，则G中每个元素的阶≤n。

[证].对任一元素g∈G，设其阶为m，则由定理5知$g^1,g^2,\ldots,g^m$这m个元素互不相同；

由群的封闭性知它们同时都在G中；因此有m ≤ n。

所以群G中每个元素的阶≤ n 。

例15.在例8的Klein 4-群(G, o)中，么元e的阶为1，其他元素a,b,c的阶均为2，均小于群的阶4；

在例10的群(X,*) 中,么元1的阶为1，-1的阶为2， i和-i的阶均为4，均小于等于群的阶4 。

o	e	a	b	c
e	**e**	**a**	**b**	**c**
a	**a**	**e**	**c**	**b**
b	**b**	**c**	**e**	**a**
c	**c**	**b**	**a**	**e**

离散数学

定义6.循环群(cyclic group)

设(G,*)是群。若存在着元素 $g_0 \in G$，使得

$(\forall g \in G)(\exists n \in I)(g=g_0^n)$

则称(G, *)为循环群；同时称 g_0 是该循环群的生成元(generating element)。并且将(G, *)记作(g_0)。

例16.群(I,+)是循环群

在群(I,+)中取 $1 \in I$，由于$0=1^0, n=1^n, -n=(-1)^n=(1^{-1})^n=1^{-n}$，故I中的每个元素都可表示成1的整数次幂。由循环群的定义知(I,+)是循环群，1是该循环群的生成元。

例17.群$(N_m,+_m)$是循环群

在群$(N_m,+_m)$ 中，取$[1]_m \in N_m$，由于$[0]_m=([1]_m)^0$, $[i]_m=([1]_m)^i$,故 N_m中的每个元素都可表示成$[1]_m$ 的整数次幂。由循环群的定义知$(N_m,+_m)$是循环群, $[1]_m$是该循环群的生成元。

离散数学

定理9. 设(G,*)是循环群，|G|＝n 。那么

(1)g_0是生成元⇔ g_0^{-1}是生成元；

(2)g_0是生成元⇔ g_0的阶是n 。

[证]. (1) g_0是生成元

⇔ $(\forall g\in G)(\exists k\in I)(g=g_0^{k})$

⇔ $(\forall g\in G)(\exists k\in I)(g=(g_0^{-1})^{-k})$ (指数律)

⇔ $(\forall g\in G)(\exists m\in I)(g=(g_0^{-1})^{m})$ (这里：m=-k)

⇔ g_0^{-1}是生成元；

(2) 由于|G|＝n ，所以(G,*)是有限群，根据定理8可知$g_0\in G$的阶有限，不妨设其为m，并且m≤n 。

先证⇒)：构造集合

$S=\{e, g_0, g_0^{2},\ldots, g_0^{m-1}\}$

根据定理5可知|S|＝m，并且由群的封闭性知$S\subseteq G$ 。

离散数学

又对任何$g \in G$，由于g_0是生成元，故存在着整数k，使得$g=g_0^k$。而g_0的阶是m，则有$g_0^m = e$；根据带余除法，有　$k=qm+r \quad (0 \le r < m)$

从而　$g=g_0^k$

$=g_0^{qm+r}$

$=(g_0^m)^q * g_0^r$　　(指数律)

$=e^q * g_0^r$　　(因：$g_0^m = e$)

$=e * g_0^r$　　(因：$e^q = e$)

$=g_0^r$

$\in S$　　(因：$0 \le r < m$)

故 $G \subseteq S$;

从而 $S = G$,于是　$m = |S| = |G| = n$

即g_0的阶是n。



离散数学

次证⇐)： 若g_0的阶是n，则构造集合

$S=\{e, g_0, g_0^2, \ldots, g_0^{n-1}\}$

根据定理5可知$|S|=n$，并且由群的封闭性知$S\subseteq G$，因此由 $|G|=n$ 可知有 $S=G$。

从而，显然，g_0是生成元。

离散数学

定理10. 设(G,*)是循环群， g_0是生成元。

(1)若g_0的阶为m，则(G,*)与$(N_m, +_m)$ 同构；

(2)若g_0的阶为无穷，则(G,*)与 (I,+)同构。

[证]. (1)由条件知

$G=\{e, g_0, g_0^2, \ldots, g_0^{m-1}\}$

$N_m=\{[0]_m, [1]_m, [2]_m, \ldots, [m-1]_m\}$

定义自然映射 $h:G\rightarrow N_m$ ， $h(g_0^k)=[k]_m$ 。由双射函数的定义知h是双射函数。

由于 $h(g_0^i * g_0^j)= h(g_0^{(i+j) \bmod m})$

$= [(i+j) \bmod m]_m$

$= [i]_m +_m [j]_m$

$= h(g_0^i) +_m h(g_0^j)$

故h满足同态公式。

由同构的定义知h是从$(G,*)$到$(N_m, +_m)$的同构函数，即$(G,*)$和$(N_m, +_m)$同构。

(2)由于g_0的阶为无穷，故根据定理5的(2)有

$e(=g_0^0), g_0, g_0^2, \ldots, g_0^n, \ldots$ ①

互不相同。

由于根据定理6，g_0和g_0^{-1}有相同的阶，故与上同理可得 $g_0^{-1}, g_0^{-2}, \ldots, g_0^{-n}, \ldots$ ②

互不相同。

另外①与②中任何一对元素g_0^i和g_0^{-j}互不相同。否则有$i\geq 0, j>0$(故有$i+j>0$),使得$g_0^i = g_0^{-j}$，于是

$$g_0^{i+j} = e$$

这说明g_0的阶有限，与g_0的阶为无穷矛盾。

于是有

$$G=\{\ldots, g_0^{-n}, \ldots, g_0^{-2}, g_0^{-1}, e, g_0, g_0^2, \ldots, g_0^n, \ldots\}$$

定义自然映射 $h: G\rightarrow I$， $h(g_0^k)= k$ 。

由于$\forall k\in I$有原象$g_0^k\in G$，使$h(g_0^k)= k$ 。故h是满射的。

由于若$h(g_0^i)= h(g_0^j)$, 即$i=j$，则有$g_0^i = g_0^j$ ，即h是单射的。

于是，由双射函数的定义可知h是双射函数。

由于有 $h(g_0^i * g_0^j) = h(g_0^{i+j})$

$= i+j$

$= h(g_0^i) + h(g_0^j)$

故满足同态公式。

由同构的定义知h是从(G,*)到(I,+)的同构函数，即(G,*)和(I,+)同构。

定理11. 循环群一定是交换群。

[证]. 设(G,*)是循环群，生成元是$g_0 \in G$。于是，

对任何元素$x, y \in G$,存在着整数m，$n \in I$，使得$x = g_0^m$，$y = g_0^n$,从而

$x * y = g_0^m * g_0^n$

$= g_0^n * g_0^m$

$= y * x$

故*运算满足交换律；即(G, *)是交换群。

定义7.置换群(permutation group)

设X是非空有限集合，|X|=n。A是X上的置换构成的集合，◇是置换的合成。若<A, ◇>是群，则称<A, ◇>是置换群或n次置换群。

例18.设在三维空间有一矩形方框如图1所示。四个顶点分别标记为1,2,3,4。用这些标记来表示矩形方框的运动。

令 e:不动 (在平面内绕原点旋转360°) $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\end{pmatrix}$

a:绕横轴旋转180°(上下翻转) $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}$

b: 绕纵轴旋转180°(左右翻转) $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\end{pmatrix}$

c:在平面内绕原点旋转180° $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\end{pmatrix}$

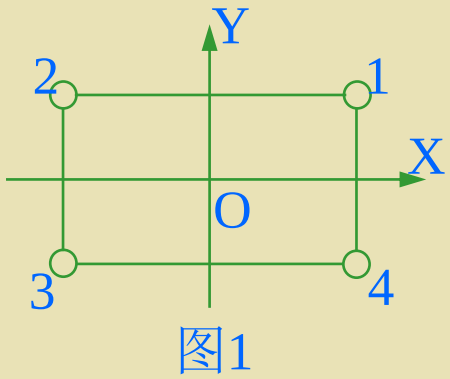


图1

这样就将方框的运动用置换的方式表示出来了。

令A={e,a,b,c}， ◇为置换的合成运算。

下面用置换的合成来定义旋转的复合运动。

a ◇ b意味着先旋转a再旋转b。于是得到A上的置换合成表如下：

例如

$$a \diamond b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = c$$

◇	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

表3



由表3知，这正是 在前面例8所讲的Klein 4-群。

由于置换的合成运算◇就是关系的合成运算o，故◇运算满足结合律。

由于Klein 4-群〈A, ◇〉是由几何形刚体在空间的运动所产生的，这正是 把它称为几何群、运动群的原因。

另外由表3明显得知，这个置换群还是一个交换群。

注：•在例18中可以看到刚体在空间的运动可以由4次置换来描述；但并不是任何4次置换都表示刚体在空间中的运动。如在例18中，置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ 就不代表任何刚体运动。

•由于4个元素的置换应有4!= 24个，而在例18中只取了其中的4个置换，没有取完，所以$A \subset S_4$ 。



定理12. n个元素的非空集合X上的所有n次置换构成的集合S_n，在置换的合成运算$\diamond$下构成一置换群〈S_n,$\diamond$〉。称为n次对称群(group of symmetry),简记为S_n。

[证].

(1)封闭性：因为任意两个n次置换P_i，P_j的合成$P_i \diamond P_j$仍为一个n次置换，且结果唯一， 即

$$\forall P_i,P_j, P_i \in S_n \wedge P_j \in S_n \Rightarrow P_i \diamond P_j \in S_n ;$$

(2)结合律：置换的合成运算$\diamond$满足结合律；

(3)有幺元；关于$\diamond$运算的幺元是n次恒等置换I，即

$$\exists I \in S_n, \forall P \in S_n, I \diamond P = P \diamond I = P$$

(4)有逆元；由于任一n次置换P的逆置换P^{-1}仍是一n次置换，即$P^{-1} \in S_n$，故S_n中任一元素P都有逆元P^{-1}，即

$$\forall P \in S_n, \exists P^{-1} \in S_n, P \diamond P^{-1} = P^{-1} \diamond P = I \text{ 。}$$

例19. 此例讨论一个由所有置换构成的群。为了简单起见，取X={1,2,3}，3个元素的置换有3！=6个。

$$S_3=\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}=\{e, \tau, \sigma^2\tau, \sigma\tau, \sigma, \sigma^2\}$$

用轮换的形式写出来是

$$P_1=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}=(1)=e$$

$$P_2=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}=(12)$$

$$P_3=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix}=(13)$$

$$P_4=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}=(23)$$

$$P_5=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix}=(123)$$

$$P_6=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}=(132)$$

其运算表如下：

◇	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
P_2	P_2	P_1	P_5	P_6	P_3	P_4
P_3	P_3	P_6	P_1	P_5	P_4	P_2
P_4	P_4	P_5	P_6	P_1	P_2	P_3
P_5	P_5	P_4	P_2	P_3	P_6	P_1
P_6	P_6	P_3	P_4	P_2	P_1	P_5

表4



由表4知

(1) ◇是S_3上的二元运算,具有封闭性;

(2) 置换的合成运算◇满足结合律;

(3) e是关于◇运算的幺元;

(4) e, τ, $\sigma^2\tau$, στ 的逆元是其本身; σ, σ^2互为逆元。

由群的定义可知〈S_3,◇〉是群，因而是置换群。 称其为三次六阶对称群。由表4易知其不是交换群，因而它是最小的非交换群。

〈S_3,◇〉实际上可看作是由两个较小的置换群〈H_1,◇〉和〈H_2,◇〉的乘积得到的，这里： $H_1=\{e, \tau\}$， $H_2=\{e, \sigma, \sigma^2\}$ 。这就引出了子群及Lagrange定理，还有群的构造等问题。

定理13.(Cayley定理)

任何n阶有限群〈G,*〉都与一n次置换群同构。

[证].设|G|＝n，G=$\{a_1(=e),a_2,\ldots,a_n\}$。则令A=$\{P_1,P_2,\ldots,P_n\}$，其中：

$$P_i=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1*a_i & a_2*a_i & \cdots & a_n*a_i \end{pmatrix} \quad (1\le i\le n)$$

显然$P_1,P_2,\ldots,P_n$是*运算的运算表中n个列置换，由本节定理4知，它们是n个互不相同的n次置换，即|A|＝n 。◇是置换的合成运算，则：

(一)〈A,◇〉是一n次置换群

(1)封闭性：对任何P_i，$P_j\in A$，对应着$a_i,a_j\in G$，由群〈G,*〉的封闭性知，存在着$a_k\in G$，使$a_i*a_j=a_k$。而a_k对应着列置换$P_k\in A$。于是对任何$x\in G$，都有

$(P_i \diamond P_j)(x) = P_j(P_i(x)) = (x*a_i)*a_j = x*(a_i*a_j) = x*a_k = P_k(x)$

所以 $P_i \diamond P_j = P_k \in A$。

故合成运算◇关于置换集合A封闭；

(2)结合律：置换的合成运算◇满足结合律；

(3)有幺元； $P_1 \in A$是关于◇运算的幺元；

因为，对任何$P_i \in A$,都有 对任何$x \in G$，都有

$(P_1 \diamond P_i)(x) = P_i(P_1(x)) = (x*a_1)*a_i = x*(a_1*a_i) = x*(e*a_i) = x*a_i = P_i(x)$

$(P_i \diamond P_1)(x) = P_1(P_i(x)) = (x*a_i)*a_1 = x*(a_i*a_1) = x*(a_i*e) = x*a_i = P_i(x)$

所以 $P_1 \diamond P_i = P_i = P_i \diamond P_1$

故$P_1 \in A$是关于◇运算的幺元；

(4)有逆元；对任何$P_i \in A$，对应着$a_i \in G$，由群$(G,*\rangle$有逆元知，存在着$a_j \in G$，使 $a_i^{-1} = a_j$ 。而a_j对应着列置换

$P_j \in A$。于是对任何$x \in G$，都有

$(P_i \diamond P_j)(x)=P_j(P_i(x))=(x*a_i)*a_j=x*(a_i*a_j)=x*e=x*a_1=P_1(x)$

$(P_j \diamond P_i)(x)=P_i(P_j(x))=(x*a_j)*a_i=x*(a_j*a_i)=x*e=x*a_1=P_1(x)$

所以 $P_i \diamond P_j=P_1 = P_j \diamond P_i$

故$P_i^{-1} = P_j \in A$是P_i关于◇运算的逆元；

由群的定义知〈A,◇〉是群。因此〈A,◇〉是n次置换群。

(二)群〈G,*〉与n次置换群〈A,◇〉同构

定义自然映射 $h:G \to A$

对任何$a_i \in G$，$h(a_i)= P_i$

(1)h是双射函数：由定义显然；

(2)h满足同态公式：

对任何$a_i,a_j \in G$，由群〈G,*〉的封闭性知，存在着$a_k \in G$

使 $a_i * a_j = a_k$。于是　对任何$x \in G$，都有

$$h(a_i * a_j)(x) = h(a_k)(x)$$

$$= P_k(x)$$

$$= x * a_k$$

$$= x * (a_i * a_j)$$

$$= (x * a_i) * a_j$$

$$= P_j(P_i(x))$$

$$= (P_i \diamond P_j)(x)$$

$$= (h(a_i) \diamond h(a_j))(x)$$

所以　$h(a_i * a_j) = h(a_i) \diamond h(a_j)$ ；

因此〈G,*〉与〈A,◇〉同构。



离散数学

定义8.子群(subgroup)

若群(G,*)的子代数系统(S,*)也是群，则称(S,*)是(G,*)的子群。

注：•验证子群，除了验证子代数系统的

(1)$S \subseteq G$；

(2)$S \neq \varnothing$；

(3)*运算关于S封闭；

还应该验证

(4)有幺元(并与群G 中的幺元重合)；

(5)有逆元(并与群G 中的同一元的逆元重合)；

而结合律则不须验证，因为根据本章§1定理3可知，遗传。

•群(S,*)是群(G,*)的子群，我们简记为$S<G$；

•由于群是一种代数系统，因此可以讨论它的子代数系统。子代数系统在群中的反映就是子群的概念。

离散数学

定理14.设(G,*)是群， $S\subseteq G$ 且$S\neq\varnothing$ 。那么

(S,*)是(G,*)的子群$\Leftrightarrow$

(1)封闭性：$\forall a\forall b(a\in S\wedge b\in S\Rightarrow a*b\in S)$

(2)有逆元：$\forall a(a\in S\Rightarrow a^{-1}\in S)$

} (*)

[证].先证$\Rightarrow$):

由于(S,*)是(G,*)的子群，故(S,*)是群。因而

(1)有封闭性：$\forall a\forall b(a\in S\wedge b\in S\Rightarrow a*b\in S)$

这就证明了条件(*) (1)；

(2)有幺元：暂设其为e_s；

(3)有逆元：即对任何$a\in S$，都存在着$b\in S$，使

$$b*a=a*b=e_s \quad ;$$



离散数学

下面我们来证两点：

(a) $e_s = e$，即子群(S,*)的幺元e_s与大群(G,*)的幺元e重合；从而说明$e \in S$。

(b) $b = a^{-1}$，即任一元素$a \in S$在子群(S,*)中的逆元b与其在大群(G,*)中的逆元a^{-1}重合；从而说明$a^{-1} \in S$，这就证明了条件(*) (2)。

首先，由于$e_s, e \in G$，因此有

$e_s * e = e_s$　　(因e是群(G,*)的幺元)

$e_s * e_s = e_s$　　(因e_s是群(S,*)的幺元)

故有　$e_s * e_s = e_s * e$

于是由群(G,*) 的消去律可得

$e_s = e$ ；

其次　$b = b * e$

$=b*(a*a^{-1})$

$=(b*a)*a^{-1}$ （结合律）

$=e*a^{-1}$ （b是a在子群(S,*)中的逆元且$e_s=e$）

$=a^{-1}$

次证⇐)：只需验证(S,*)是群即可

(1)封闭性：条件(*) (1)保证；

(2)结合律：遗传；

(3)有幺元：由于$S\neq\varnothing$，故必至少有某一元素$a_0\in S$，于是由条件(*) (2)有$a_0^{-1}\in S$，从而由条件(*) (1)有

$e=a_0*a_0^{-1}\in S$ ；

(4)有逆元：条件(*) (2)保证；

故(S,*)是群；所以(S,*)是(G,*)的子群。

离散数学

定理15.设(G,*)是群， $S \subseteq G$ 且$S \neq \varnothing$ 。那么

(S,*)是(G,*)的子群⇔

(混合)封闭性：$\forall a \forall b(a \in S \wedge b \in S \Rightarrow a*b^{-1} \in S)$ (**)

[证].我们证明：定理15条件(**)⇔定理14条件(*)

先证⇒):

(1)有逆元：由于$S \neq \varnothing$，故必至少有某一元素$a_0 \in S$，于是重复有$a_0 \in S$，从而由条件(**) 有

$e = a_0 * a_0^{-1} \in S$

因此，对任何$a \in S$，由于$e \in S$已证，故由条件(**) 有 $a^{-1} = e*a^{-1} \in S$

这样，定理14条件(*)(2)得证；



离散数学

(2)封闭性：对任何$a,b\in S$，由已证(1)有逆元有$b^{-1}\in S$,从而由条件(**) 有

$$a*b=a*(b^{-1})^{-1}\in S$$

故定理14条件(*)(1)得证。

次证⇐)：对任何$a,b\in S$，根据定理14条件(*)(2)有逆元有$b^{-1}\in S$,在根据定理14条件(*)(1)封闭性有

$$a*b^{-1}\in S$$

故条件(**) (混合)封闭性得证。



离散数学

定理16.设(G,*)是有限群， |G|＝n， S⊆G且S≠∅ 。那么(S,*)是(G,*)的子群⇔

封闭性：∀a∀b(a∈S∧b∈S⇒a*b∈S)　(***)

[证]. 先证⇒)：

由于(S,*)是(G,*)的子群，故(S,*)是群。因而具有封闭性：∀a∀b(a∈S∧b∈S⇒a*b∈S)

这就证明了条件(***) 。

次证⇐)：

只需验证(S,*)是群即可

(1)封闭性：条件(***) 保证；

(2)结合律：遗传；

(3)有幺元：由于$S\neq\varnothing$，故必至少有某一元素$a_0\in S$，由$S\subseteq G$知$a_0\in G$；由$|G|=n$，根据定理8知a_0的阶有限，设其为k，$k\leq n$，则有$a_0^k=e$，于是由已证之封闭性有

$$e=a_0^k\in S \quad ;$$

(4)有逆元：对任何$a\in S$，由$S\subseteq G$知$a\in G$；由$|G|=n$，根据定理8知a的阶有限，设其为m，$m\leq n$，则有$a^m=e$；于是由已证之封闭性有$a^{m-1}\in S$，从而有

$$a*a^{m-1}=a^m=e$$

$$a^{m-1}*a=a^m=e\ ;$$

所以 $a^{-1}=a^{m-1}\in S$；

故(S,*)是群；所以(S,*)是(G,*)的子群。



离散数学

例20.平凡子群

设 (G,*)是群，则 ({e},*) 和 (G,*) 是 (G,*)的两个子群。由于每个群都有这样的子群，且这两个子群对问题的研究价值不大。故称这两个子群是 (G,*) 的平凡子群。

例21.循环群的子群是循环群。即

若(G,*)是循环群且(S,*)是(G,*)的子群，则(S,*)是循环群。

[证].由子群的定义知(S,*)是群。下证(S,*)是循环群。

设g_0是(G,*)的生成元，于是由$S \subseteq G$ 知S中的每个元素都可表示成g_0^n， $n \in I$。设m是S诸元素中方次最小的正方幂。下证g_0^m是S的生成元。

离散数学

任取$x \in S$，则有$k \in I$ 使$x=g_0^k$。根据带余除法，有

$k=qm+r \quad (0 \le r < m)$

于是有 $g_0^r = g_0^{k-qm}$

$= g_0^k * (g_0^m)^{-q}$ (指数律)

由于$g_0^k = x \in S$，并且由$g_0^m \in S$ 可知，$(g_0^m)^{-q} \in S$，故由群$(S,*)$ 的封闭性可得$g_0^r \in S$。而m是S中诸元素的最小正方幂，故有r=0。即有

$x = g_0^k = g_0^{qm} = (g_0^m)^q$

即g_0^m是$(S,*)$的生成元。

于是由循环群的定义知$(S,*)$是循环群。

例22. 设(G,*)是群。令

$$S = \{c : c \in G \wedge (\forall g \in G)(c*g = g*c)\}$$

则(S,*)是(G,*)的子群。

我们称此子群(S,*)是群(G,*)的中心。

[证]. (1)$S \subseteq G$：由S的定义显然；

(2)$S \neq \varnothing$：有幺元$e \in G$，使得$(\forall g \in G)(e*g = g*e)$，故有 $e \in S$；

(3)(混合)封闭性：$\forall a \forall b(a \in S \wedge b \in S \Rightarrow a*b^{-1} \in S)$

对于任何的$a,b \in S$，则有$a,b \in G$，且对任何$g \in G$，

$a*g = g*a$，$b*g = g*b$



离散数学

对后一等式左右两边，前后同乘$b^{-1} \in G$，我们得到

$g*b^{-1} = b^{-1}*g$　即　$b^{-1}*g = g*b^{-1}$

因此有$a*b^{-1} \in G$，使得　对任何$g \in G$

$(a*b^{-1})*g = a*(b^{-1}*g)$　　(结合律)

$= a*(g*b^{-1})$　　$(b^{-1}*g = g*b^{-1})$

$= (a*g)*b^{-1}$　　(结合律)

$= (g*a)*b^{-1}$　　$(a*g=g*a)$

$= g*(a*b^{-1})$　　(结合律)

因此　$a*b^{-1} \in S$；

所以，根据定理15可知，(S,*)是(G,*)的子群。



◆陪集和Lagrange定理

定义9.陪集(coset)

设〈 G,*〉是群，〈 H,*〉是〈 G,*〉的子群。对于任何元素a∈G，

(1)由a所确定的H在G中的左陪集(left coset)定义为

$$aH=\{a*h:h\in H\}$$

(2)由a所确定的H在G中的右陪集(right coset)定义为

$$Ha=\{h*a:h\in H\}$$

称元素a是左陪集aH及右陪集Ha的代表元素，简称代表元。

X={1,2,3}，3个元素的置换有3！=6个。

已知〈 S_3,◇〉是三次六阶置换群。

$S_3=\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$

用轮换的形式写出来是

$$P_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}=(1)=e$$

$$P_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}=(12)$$

$$P_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}=(13)$$

$$P_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}=(23)$$

$$P_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}=(123)$$

$$P_6=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}=(132)$$

其运算表如下：

◇	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
P_2	P_2	P_1	P_5	P_6	P_3	P_4
P_3	P_3	P_6	P_1	P_5	P_4	P_2
P_4	P_4	P_5	P_6	P_1	P_2	P_3
P_5	P_5	P_4	P_2	P_3	P_6	P_1
P_6	P_6	P_3	P_4	P_2	P_1	P_5

表4



例23.已知〈S_3,◇〉是三次六阶置换群。其中

$$S_3=\{(1),(12),(13),(23),(123),(132)\}$$

〈H_1,◇〉是〈S_3,◇〉的子群。其中

$$H_1=\{(1),(12)\}=\{P1,P2\}$$ 则

H_1的左陪集：

$(1)H_1$,$(12)H_1$；$(13)H_1$,$(132)H_1$；$(23)H_1$,$(123)H_1$；

H_1的右陪集：

$H_1(1)$, $H_1(12)$；$H_1(13)$, $H_1(123)$；$H_1(23)$, $H_1(132)$

注：•$e\in H$，因为〈H,◇〉是子群；$a=a*e\in aH$，$a=e*a\in Ha$，代表元在它所代表的陪集之中；

•一般地，$aH\neq Ha$，例如，在上例中

$$(123)H_1=\{(23),(123)\}\neq\{(13),(123)\}=H_1(123)$$

•如果$(\forall a\in G)(aH=Ha)$，则称〈H,*〉是〈G,*〉的**正规子群**或**不变子群**，记为$H\lhd G$。



定理17.设〈 H,*〉是群〈 G,*〉的子群。令

(1)$S_l=\{aH: a\in G\}$

(2)$S_r=\{Ha: a\in G\}$

}(此表示要去掉重复元素)

则S_l，S_r均是G的划分。

[证].只证S_l构成G上的划分。

为证S_l是G的划分，根据划分的定义，应证明如下两点：

(a) $\bigcup_{aH\in S_l} aH = G$；

(b)$(\forall a\in G)(\forall b\in G)(aH=bH \vee aH\cap bH=\varnothing)$；



先证(a) $\bigcup_{aH\in S_l} aH=G$；

对于任何$aH\in S_l$，都有$a\in G$，$H\subseteq G$，从而由群(G,*)的封闭性得到$aH\subseteq G$，故此，由并是包含关系的上确界可得 $\bigcup_{aH\in S_l} aH\subseteq G$；

又对于任何的$a\in G$，有 $a\in aH\subseteq \bigcup_{aH\in S_l} aH$，故有 $G\subseteq \bigcup_{aH\in S_l} aH$；

所以，由包含关系的反对称性，得到

$$\bigcup_{aH\in S_l} aH =G;$$



次证$(b)(\forall a\in G)(\forall b\in G)(aH=bH \vee aH\cap bH=\varnothing)$；

对任何$a,b\in G$，若$aH\cap bH=\varnothing$，则问题已证；否则若$aH\cap bH\neq\varnothing$，则必至少有一元素$x_0\in aH\cap bH$，从而$x_0\in aH\cap bH$

$\Rightarrow x_0\in aH \wedge x_0\in bH$

$\Rightarrow x_0=a*h_1 \wedge x_0=b*h_2$　　(这里$h_1,h_2\in H$)

$\Rightarrow a*h_1=b*h_2$

$\mathbf{\Rightarrow a=b*h_2*h_1^{-1} \wedge b= a*h_1*h_2^{-1}}$　　**(*)**

下面 来证：$aH=bH$。为此，要分证：

① $aH\subseteq bH$；

② $bH\subseteq aH$；

只证①；



对任何元素y，

$y \in aH$

$\Rightarrow y = a*h'$ (这里$h' \in H$)

$\Rightarrow y = b*h_2*h_1^{-1}*h'$ (由(*)：$a=b*h_2*h_1^{-1}$)

$\Rightarrow y = b*h''$

(由H的封闭性：$h''=h_2*h_1^{-1}*h' \in H$)

$\Rightarrow y \in bH$

所以 $aH \subseteq bH$；

所以，由包含关系的反对称性，得到

$aH=bH$ 。

所以，左陪集全体S_l是G的一个划分。



定理18.设〈 H,*〉是群〈 G,*〉的子群。则有

(1) $(\forall a\in G)(|aH|=|H|)$;

(2) $(\forall a\in G)(|Ha|=|H|)$;

[证].只证(1)

建立自然映射 $f: H\to aH$ 使得

对任何$h\in H$， $f(h)=a*h$

于是

①后者唯一：由*运算的结果唯一性可得；

②满射：对任何 $y\in aH$，有$x = h\in H$，使得$y =a*h$，于是，有 $f(x)= f(h)=a*h = y$；

③单射： $f(h_1)= f(h_2)$

$\Rightarrow a*h_1 = a*h_2$

$\Rightarrow h_1= h_2$ (群有消去律) 。



定理19.群〈 G,*〉的子群〈 H,*〉的不同左陪集的个数等于它的不同右陪集的个数。即

$|S_l|=|S_r|$ 。

[证].建立映射 $f: S_r \to S_l$ 使得

对任何 $Ha \in S_r$， $f(Ha)=a^{-1}H$

于是

(1)后者唯一：对任何$Ha,Hb \in S_r$，若$Ha=Hb$，须证：$f(Ha)= f(Hb)$，即要证： $a^{-1}H = b^{-1}H$；

为此，要分证：

① $a^{-1}H \subseteq b^{-1}H$；

② $b^{-1}H \subseteq a^{-1}H$；

只证①；



对任何元素y，$y\in a^{-1}H$

$\Rightarrow y = a^{-1}*h_1$ (这里$h_1\in H$)

$\Rightarrow y^{-1} = (a^{-1}*h_1)^{-1}$

$= h_1^{-1}*a$ (鞋袜律，反身律)

$\Rightarrow y^{-1}\in Ha$ (因为群有逆元故$h_1^{-1}\in H$)

$\Rightarrow y^{-1}\in Hb$ (条件$Ha=Hb$)

$\Rightarrow y^{-1} = h_2*b$ (这里$h_2\in H$)

$\Rightarrow y = (y^{-1})^{-1}$ (反身律)

$= (h_2*b)^{-1}$

$= b^{-1}*h_2^{-1}$ (鞋袜律)

$\Rightarrow y\in b^{-1}H$ (因为群有逆元故$h_2^{-1}\in H$)

所以 $a^{-1}H\subseteq b^{-1}H$；

所以，由包含关系的反对称性，得到

$a^{-1}H = b^{-1}H$。

(2)满射：对任何 $aH \in S_l$，有$Ha^{-1} \in S_r$，使得

$f(Ha^{-1}) = (a^{-1})^{-1}H = aH$；

(3)单射：对任何$Ha, Hb \in S_r$，若$f(Ha) = f(Hb)$，即

$a^{-1}H = b^{-1}H$，须证：$Ha = Hb$；

为此，要分证：

① $Ha \subseteq Hb$；

② $Hb \subseteq Ha$；

只证①；

对任何元素y，$y \in Ha$

$\Rightarrow y = h_1 * a$　　(这里$h_1 \in H$)

$\Rightarrow y^{-1} = (h_1 * a)^{-1}$

$= a^{-1} * h_1^{-1}$　　(鞋袜律)

$\Rightarrow y^{-1} \in a^{-1}H$ (因为群有逆元故$h_1^{-1} \in H$)

$\Rightarrow y^{-1} \in b^{-1}H$ (条件$a^{-1}H = b^{-1}H$)

$\Rightarrow y^{-1} = b^{-1} * h_2$ (这里$h_2 \in H$)

$\Rightarrow y = (y^{-1})^{-1}$ (反身律)

$= (b^{-1} * h_2)^{-1}$

$= h_2^{-1} * b$ (鞋袜律，反身律)

$\Rightarrow y \in Hb$ (因为群有逆元故$h_2^{-1} \in H$)

所以 $Ha \subseteq Hb$ ；

所以，由包含关系的反对称性， 得到

$Ha = Hb$ 。

注：• 实际上已经证明了： $Ha = Hb \Leftrightarrow a^{-1}H = b^{-1}H$ ；

在(1)后者唯一中 证明的是： $Ha = Hb \Rightarrow a^{-1}H = b^{-1}H$ ；

在(3)单射中 证明的是： $a^{-1}H = b^{-1}H \Rightarrow Ha = Hb$ ；

•因此 实际上也可得到：$aH = bH \Leftrightarrow Ha^{-1} = Hb^{-1}$ ；

因为 $aH = bH \Leftrightarrow (a^{-1})^{-1}H = (b^{-1})^{-1}H$

$\Leftrightarrow Ha^{-1} = Hb^{-1}$ (利用$Ha = Hb \Leftrightarrow a^{-1}H = b^{-1}H$)。

定义10. 指数（exponent）

子群〈 H,*〉关于群〈 G,*〉的不同左陪集(或右陪集)的个数(或势)称为群〈 G,*〉关于子群〈 H,*〉 的指数。记为 |G/H| 。

注：•根据定义有 $|G/H| = |S_l| = |S_r|$ ；



定理20.拉格朗日(Lagrange)定理

设〈 H,*〉是有限群〈 G,*〉的子群。则有

$|G| = |G/H| \cdot |H|$ (或 $|G/H| = |G|/|H|$) 。

[证].由于〈 G,*〉是有限群，故指数$|G/H|$是有限的(分类个数不会超过总元素个数)，故可设$|G/H| = k$ 。

于是，由定理17，有k个元$a_1, a_2, \ldots, a_k \in G$，使得

$G = a_1H \cup a_2H \cup \ldots \cup a_kH$ 并且 $a_iH \cap a_jH = \varnothing \ (1 \le i \ne j \le k)$

从而有

$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \ldots + |a_kH|$

$= |H| + |H| + \ldots + |H|$ (定理18 $(\forall a \in G)(|aH| = |H|)$)

$= k \cdot |H|$

$= |G/H| \cdot |H|$ 。



注：•在定理的证明中， 用的是左陪集；根据定理19，用右陪集一样可证得拉氏定理。

•根据拉氏定理显然可得：

①子群的阶一定整除大群的阶；即$|H|\,\big|\,|G|$

因此，寻找子群，只须寻找以大群阶的因子为阶数的子群；

②左陪集的个数一定整除大群的阶；即$|S_l|\,\big|\,|G|$；

右陪集的个数一定整除大群的阶；即$|S_r|\,\big|\,|G|$；

大群关于子群的指数一定整除大群的阶；即$|G/H|\,\big|\,|G|$；

即，左陪集的个数、右陪集的个数、指数都是大群阶的因子。



例24.在例23中三次对称群S_3的阶是6,故S_3的非平凡子群是:

2阶群 $H_1=\{(1),(12)\}=\{P1, P2\}$

3阶群 $H_2=\{(1), (123), (132)\}=\{P1, P5, P6\}$

H_1(不同)的左陪集为三个: $\{(1),(12)\}=\{P1,P2\}$,

$\{(13),(132)\}=\{P3, P6\}$, $\{(23),(123)\}=\{P4 , P5\}$

H_1(不同)的右陪集为三个: $\{(1),(12)\}=\{P1,P2\}$,

$\{(13),(123)\}=\{P3 , P5\}$, $\{(23),(132)\}=\{P4 , P6 \}$

H_2(不同)的左陪集为二个：

$\{(1),(123),(132)\} = \{P1, P5, P6\}$,

$\{(12),(13),(23)\} = \{P2, P3, P4\}$

H_2(不同)的右陪集为二个：

$\{(1),(123),(132)\} = \{P1, P5, P6\}$,

$\{(12),(13),(23)\} = \{P2, P3, P4\}$

因此 $2\times3=6, 3\times2=6$ 所以，满足拉氏定理。

注：•三次对称群S_3的2阶子群还有：$H_1' = \{(1),(13)\} = \{P1, P3\}$,

$H_1'' = \{(1),(23)\} = \{P1, P4\}$;

•子群〈H_2, ◇〉显然是群〈S_3, ◇〉的正规子群，记为$H_2 \lhd S_3$。



推论1.素数阶群的子群只有两个，即两个平凡子群。

[证].设〈 G,*〉是有限群， |G| =p 。由于p是素数，故p的因子只能是1和p 。因此由Lagrange定理知，素数阶群的子群只能是1阶子群和它本身，即两个平凡子群：〈{e},*〉和〈 G,*〉 。

推论2.在有限群中，每个元素的阶都是群的阶的因子。

[证].设〈 G,*〉是有限群， |G| =n。对任何元素g∈G，由定理8知， g的阶有限，故可设g的阶为m，且有m≤n。令 $S=\{e, g, g^2, \ldots, g^{m-1}\}$, 由定理5知S中元素互不相同，因此 |S| = m ； ＊运算关于S是封闭的，根据定理16知〈 S,*〉是群〈 G,*〉的子群，且是循环子群。由Lagrange定理知， m | n 。故每个元素的阶是群的阶的因子。



推论3.每个素数阶群都是循环群。

[证].设〈 G,*〉是有限群， |G| =p ， p是素数。由于p>1，故

必有元素g ∈G且g≠e。由定理8知， g的阶有限，故可设g的阶为m，且有1<m≤p (若m=1，则g=e，矛盾)。令 $S=\{e, g, g^2, \ldots, g^{m-1}\}$, 由定理5知S中元素互不相同，因此 |S| = m ； ＊运算关于S是封闭的，根据定理16知〈 S,*〉是群〈 G,*〉的子群，且是循环子群。由Lagrange定理知， m | p ，由p是素数及m≠1 知m=p，于是有G=S，故群〈 G,*〉是循环群，而元素g正好是这个群的生成元。

注：•实际上 证明了：素数阶群的每个非幺的元素都是这个群的生成元，它们的阶都相同，全都等于群的阶。

推论4.四阶不同构的群只有两个，一个是4阶循环群，一个是Klein 4－群。

[证].在四阶群中，若有一个元素的阶为4，则该群就是4阶循环群(参见表5)；

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

4阶循环群

表5

o	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Klein4－群

表6

若没有4阶元素，由推论2知除幺元外，每个元素的阶只能是2。而除幺元外，每个元素的阶为2的群就是Klein4－群(参见表6)。



离散数学

从同构的意义上来说，四阶群只有两个，一个是4阶循环群，一个是Klein4－群。

Lagrange定理的推论：

（1）素数阶群的子群只有两个，即两个平凡群。

（2）在有限群中，每个元素的阶是群的阶的因子。

（3）每个素数阶的群是循环群。

（4）四阶不同构的群只有两个，一个是四阶循环群，一个是Klein-4群。

离散数学

- 第六章 代数系统

§4.群

到此已经结束！

